

[별표 3의3] 아크 용접기의 내성 기준(제6조 제3항 관련)

1. 분류

가. 시험의 적용성

이 기준에 포함되는 아크 용접용 기기는 아래에 명시된 내성 요건에 따라 분류된다. 카테고리 1의 아크용접용 기기는 시험 없이도 필요한 내성 요건을 만족하는 것으로 간주한다. 카테고리 2의 아크 용접용기기는 이 기준을 만족해야 한다.

나. 카테고리 1

전자 제어회로를 포함하지 않는 아크 용접용 설비 예) 변압기, 변압기 정류기, 수동 리모컨, 액체 냉각시스템, CO₂ 가열기 및 비전자 급전선, 인덕터, 전자파 억제회로, 주전원 주파수 변압기, 정류기, 다이오드, 저항 등과 같은 수동 소자로 구성된 전자회로는 전자 제어회로로 간주 되지 않는다.

다. 카테고리 2

카테고리 1에 속하지 않는 모든 아크 용접용 기기

2. 내성 성능평가

가. 성능평가 A

아크 용접기는 의도대로 계속 동작해야 한다. 제조사에서 따로 규정하지 않았다면, 설정에서 $\pm 10\%$ 의 용접전류, 급전 속도 및 이동속도 변화는 허용된다. 모든 제어기능이 동작하여야 하며, 특히 제공된 금속 불활성/활성 가스용접 토치 또는 발 제어와 같은 통상적인 스위치를 사용하여 용접 전류를 차단시킬 수 있어야 한다. 저장된 데이터의 손실은 허용되지 않는다. 시험이 끝난 후 원래 설정으로 출력을 되돌려 놓도록 한다. 무부하 전압은 어떤 경우에서도 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별표 25 KC 60974-1에 명시된 값을 초과할 수 없다.

나. 성능평가 B

+50/-100 %의 용접 전류, 급전 속도 및 이동속도 변화가 허용된다(사용자가 정상 수단을 사용하여 아크를 재초기화 한 경우, 실제로 이는 아크 소멸을 유발할

수 있다). 제공된 금속 불활성/활성 가스용접토치 또는 발 제어와 같은 통상적인 스위치를 사용하여 용접 전류를 차단시킬 수 있어야 한다. 저장된 데이터의 손실은 허용되지 않는다. 시험이 끝난 후 원래 설정으로 출력을 되돌려 놓도록 한다. 무 부하전압은 어떤 경우에서도 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별표 25 KC 60974-1에 명시된 값을 초과할 수 없다.

다. 성능평가 C

기능의 일시적 손실이 허용된다. 이 때 아크 용접용 기기를 수동으로 리셋 하도록 한다.

(비고) 설비 스위치를 off 또는 on으로 설정할 것을 요구할 수도 있다. 제어 조작에 의해 다시 재 저장될 수 없다면, 어떠한 저장 데이터의 손실도 허용되지 않는다. 무 부하전압은 어떤 경우에도 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별표 25 KC 60974-1에 명시된 값을 초과할 수 없다.

3. 내성 시험조건 및 성능 평가 기준

가. 함체 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준
방사성 RF 전자기장	80 ~ 1000 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A
	1.4 ~ 2.0 3 80	GHz V/m % AM (1 kHz)		A
	2.0 ~ 2.7 1 80	GHz V/m % AM (1 kHz)		A
정전기 방전	±4 (접촉방전) ^(주1)	kV	KS C 9610-4-2	B
	±8 (기중방전) ^(주1)	kV		B
(주1) 규정된 것보다 낮은 레벨에 대한 시험은 요구되지 않는다.				

나. 교류 입력 전원 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준
전기적 빠른 과도현상	±2 5 5/50	kV kHz (반복주파수) Tr/Th ns	KS C 9610-4-4	B
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10	MHz V	KS C 9610-4-6	A

	80	% AM (1 kHz)		
서지	1.2/50 (8/20) ±1 (선-선 간) ±2 (선-접지 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B
전압강하	30 0.5	% 감소 주기	KS C 9610-4-11	B
	100 1	% 감소 주기	KS C 9610-4-11	C

다. 프로세서 측정 및 제어라인에 대한 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준
전기적 빠른 과도현상	±2 5 5/50	kV kHz (반복주파수) Tr/Th ns	KS C 9610-4-4	B
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A
(비고) 제조사 사양서에 따라 총 길이가 3 m를 넘는 케이블에 연결되는 제어포트와 프로세서 측정에 적용				